

Sensormeter WLAN

Generisches ESP32-WROOM-32-DevKit — DHT22, OLED-Anzeige, Webserver, SNMP, Syslog, MQTT/Home Assistant, lokales OTA-Update

v0.9.0-rc3 · Beta

P0–P7 code-vollständig · Hardware-Praxistest abgeschlossen

WLAN-only · DHT22 · OLED

SNMP · Syslog · MQTT · OTA

Schwesterprojekt: Sensormeter (WT32-ETH01)

ÜBERBLICK

Bewusst reduzierte, günstigere Variante des Sensormeter-Projekts: genau ein interner DHT22-Sensor, reines WLAN (kein Ethernet), kein Modulstecker/RJ45. OLED zeigt fünf rotierende Infoseiten (Systemname/WLAN-IP/Uhrzeit/Sensorwert/Status) sowie einen Boot-Countdown.

Konfiguration ausschließlich über die Weboberfläche (kein Touchscreen): Hauptseite mit Verlaufsgraph und Syslog-Tabelle, passwortgeschützte Einstellungsseite inkl. WLAN-Scan, DNS-Server, Syslog-Ziel, SNMP-Community, MQTT-Broker und lokalem OTA-Update. Meldet sich optional per MQTT-Discovery selbstständig bei Home Assistant an, deaktiviert solange kein Broker eingetragen ist.

HARDWARE

- Generisches ESP32-WROOM-32-DevKit (30-/38-Pin, USB-C)
- DHT22/AM2302 an GPIO4 (kein Boot-Strapping-Pin)
- OLED SSD1306, 0,96", 128×64, I2C an GPIO21/22 (ESP32-Standardbelegung)
- Netzteil: 5V / 1A USB empfohlen

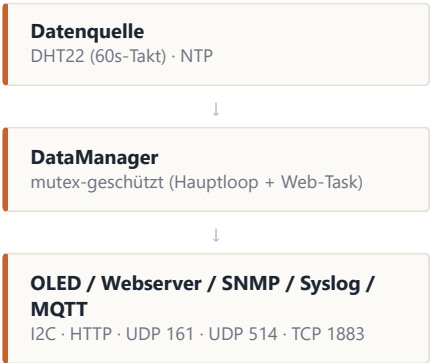
ARCHITEKTUR-ABSTAMMUNG

Bewusst dieselbe Modulstruktur und SNMP-Basis-OID wie das Sensormeter-Projekt übernommen (Manager-Pattern mit **begin()/loop()**), um Codepflege und Nutzererfahrung über beide Produktlinien konsistent zu halten – nur um LAN- und Sensor-2-Zweig gekürzt. Details: **entscheidungen.md**.

SOFTWARE-ARCHITEKTUR



DATENFLUSS



STATUS & KENNZAHLEN

Version	0.9.0-rc3 (Beta)
Phasen umgesetzt	P0–P7 (alle)
Flash-Nutzung	82,1 %
RAM (statisch)	16,5 %
Hardware-Praxistest	abgeschlossen

FUNKTIONEN

- OLED-Boot-Countdown + 5 rotierende Infoseiten
- Hauptseite: Chart.js-7-Tage-Graph, Syslog-Tabelle, values.csv
- Einstellungsseite: Systemname, WLAN (Scan, DHCP/Static + DNS), Syslog-Server, SNMP-Community, MQTT-Broker, XML-Import/-Export
- Lokales OTA-Update per .bin-Upload
- SNMP v1/v2c read-only, gleiche Basis-OID wie Sensormeter
- Syslog: Statusreport je Sensorzyklus + sofortige Fehler-Events
- MQTT: Home-Assistant-Discovery + Statuswerte je Sensorzyklus (Sensor-Rolle, deaktiviert per Default)

ENTWICKLUNGSANSATZ

- Jede Phase per **pio run** gebaut & verifiziert
- Entscheidungen laufend im Entscheidungsprotokoll begründet
- Gefundene Bugs vor dem Commit behoben (u. a. fehlender DNS-Server bei statischer IP, dieselbe Lücke danach auch im Sensormeter-Projekt gefixt)

OFFEN

- Strombudget/Netzteilempfehlung noch nicht im Detail berechnet (sinnvoll erst nach Praxistest von Display-Helligkeit/WLAN-Sendeverhalten)
- Preisrecherche in der Stückliste ist eine Marktabschätzung, keine verifizierten Händlerpreise
- Noch keine Git-Tags/GitHub-Releases mit .bin-Artefakt angelegt (Admin-Guide verweist bereits darauf)

EINSTIEG

- **scripts/flash.ps1** -Project wlan – Setup + Flash
- **docs/admin-guide.pdf** – Inbetriebnahme & Konfiguration